

Задачи по Эконометрике-2: logit/probit-модель

Н.В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1	Нормальное и логистическое распределения	1
2	Оценивание и интерпретация коэффициентов	4
2.1	approve equation #1 (probit)	4
2.2	approve equation #2 (logit)	5
2.3	labour force equation #1 (probit)	5
2.4	labour force equation #2 (logit)	6
3	z-test	7
3.1	approve equation #1 (probit)	7
3.2	approve equation #2 (logit)	7
3.3	labour force equation #1 (probit)	8
3.4	labour force equation #2 (logit)	9
4	LR-тест: значимость регрессии	9
4.1	approve equation #1 (probit)	9
4.2	approve equation #2 (logit)	10
4.3	labour force equation #1 (probit)	11
4.4	labour force equation #2 (logit)	12
5	LR-тест: совместная значимость	13
5.1	labour force equation #1 (probit)	13
5.1.1	Гипотеза 1	13
5.1.2	Гипотеза 2	14
5.1.3	Гипотеза 3	14
5.2	approve equation #1 (logit)	15
5.2.1	Гипотеза 1	15
5.2.2	Гипотеза 2	15
5.2.3	Гипотеза 3	15
6	Тест Вальда: совместная значимость	16
6.1	swiss labour force equation #1	16
6.1.1	Гипотеза 1	16
6.1.2	Гипотеза 2	17
6.1.3	Гипотеза 3	17

1 Нормальное и логистическое распределения

Стандартное нормальное (гауссово) распределение $N(0, 1)$

- Плотность вероятности:

$$\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right), \quad t \in \mathbb{R}$$

- (Кумулятивная) функция распределения:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

Логистическое распределение

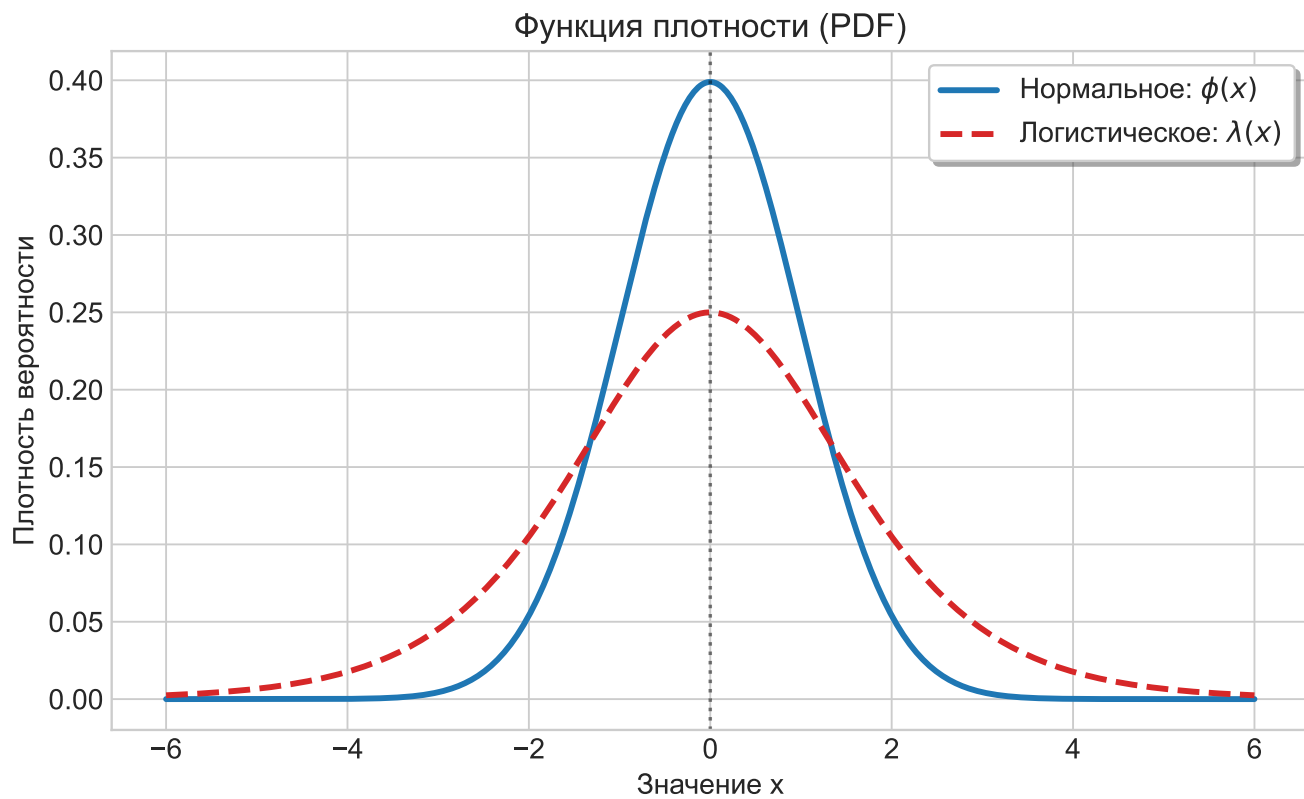
- (Кумулятивная) функция распределения:

$$\Lambda(x) = \frac{\exp(x)}{1 + \exp(x)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

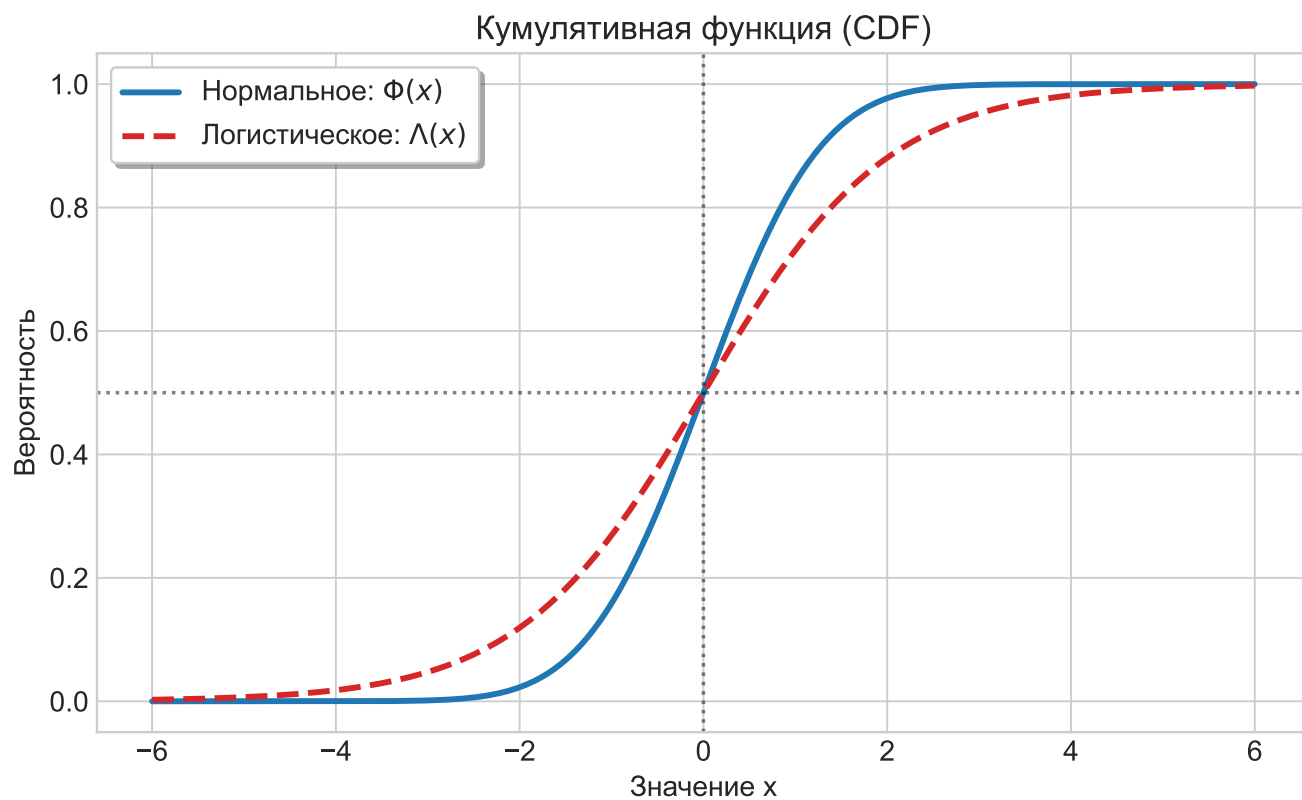
- Плотность вероятности:

$$\lambda(x) = \Lambda'(x) = \frac{\exp(x)}{(1 + \exp(x))^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Плотности на одном графике



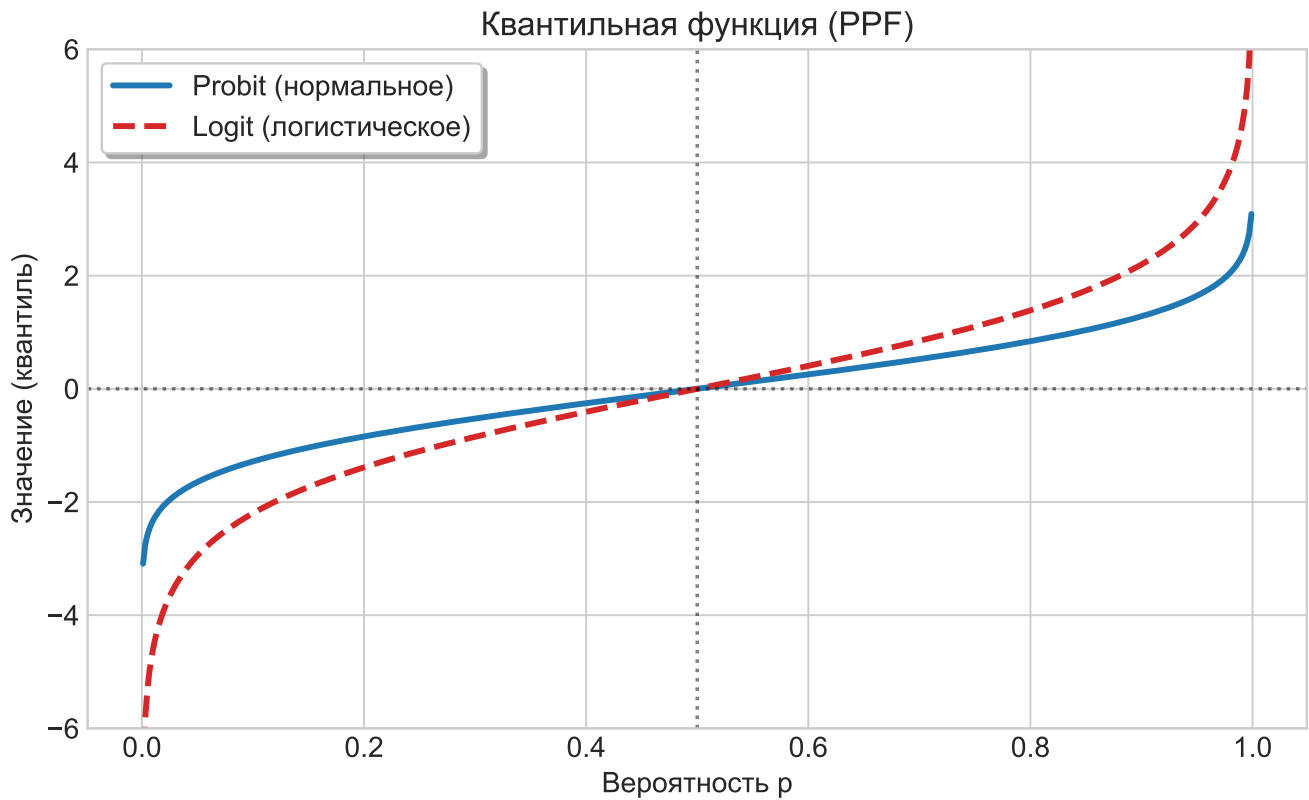
Функции распределения на одном графике



Обратные функции распределения

$$\text{logit}(p) = \Lambda^{-1}(p) = \log \frac{p}{1-p} \quad \text{и} \quad \text{probit}(p) = \Phi^{-1}(p), \quad 0 < p < 1$$

Их графики



2 Оценивание и интерпретация коэффициентов

2.1 approve equation #1 (probit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим probit-регрессию `approve` на `appinc`, `mortno`, `unem`, `dep`, `male`, `married`, `yjob`, `self`

Спецификация:

$$P(\text{approve} = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{mortno} + \beta_3 \text{unem} + \beta_4 \text{dep} + \beta_5 \text{male} + \beta_6 \text{married} + \beta_7 \text{yjob} + \beta_8 \text{self})$$

Альтернативная спецификация:

$$\text{probit}(P(\text{approve} = 1)) = \beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{mortno} + \beta_3 \text{unem} + \beta_4 \text{dep} + \beta_5 \text{male} + \beta_6 \text{married} + \beta_7 \text{yjob} + \beta_8 \text{self}$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	1.142
appinc	-0.001
mortno	0.407
unem	-0.031
dep	-0.083
male	0.02

Переменная	Оценка (MLE)
married	0.221
yjob	-0.001
self	-0.158

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

2.2 approve equation #2 (logit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим logit-регрессию **approve** на **appinc, mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Спецификация:

$$P(\text{approve} = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{mortno} + \beta_3 \text{unem} + \beta_4 \text{dep} + \beta_5 \text{male} + \beta_6 \text{married} + \beta_7 \text{yjob} + \beta_8 \text{self})$$

Альтернативная спецификация:

$$\text{logit}(P(\text{approve} = 1)) = \beta_0 + \beta_1 \text{appinc} + \beta_2 \text{mortno} + \beta_3 \text{unem} + \beta_4 \text{dep} + \beta_5 \text{male} + \beta_6 \text{married} + \beta_7 \text{yjob} + \beta_8 \text{self}$$

Здесь

$$\text{logit}(P(\text{approve} = 1)) = \log \frac{P(\text{approve} = 1)}{1 - P(\text{approve} = 1)} = \log \frac{P(\text{approve} = 1)}{P(\text{approve} = 0)}$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	1.931
appinc	-0.001
mortno	0.787
unem	-0.055
dep	-0.161
male	0.03
married	0.425
yjob	-0.006
self	-0.28

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

2.3 labour force equation #1 (probit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим probit-регрессию **LFP** на **WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$P(LFP = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC))$$

Альтернативная спецификация:

$$probit(P(LFP = 1)) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	-2.005
WA	0.008
I(WA ** 2)	-0.001
WE	0.109
KL6	-0.851
K618	-0.063
CIT	-0.128
UN	-0.011
np.log(FAMINC)	0.2

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

2.4 labour force equation #2 (logit)

Для датасета TableF5-1 рассмотрим logit-регрессию **LFP** на **WA**, **I(WA ** 2)**, **WE**, **KL6**, **K618**, **CIT**, **UN**, **np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$P(LFP = 1) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC))$$

Альтернативная спецификация:

$$logit(LFP) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC)$$

Здесь

$$logit(P(LFP = 1)) = \log \frac{P(LFP = 1)}{1 - P(LFP = 1)} = \log \frac{P(LFP = 1)}{P(LFP = 0)}$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (MLE)
Intercept	-3.241
WA	0.007
I(WA ** 2)	-0.001
WE	0.18
KL6	-1.414

Переменная	Оценка (MLE)
K618	-0.104
CIT	-0.217
UN	-0.018
np.log(FAMINC)	0.333

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

3 z-test

3.1 approve equation #1 (probit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим probit-регрессию **approve** на **appinc, mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z-теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	1.1418	0.1086	10.5122	0	
appinc	-0.0005	0.0004	-1.3752	0.1691	
mortno	0.4071	0.0866	4.7026	0	***
unem	-0.0308	0.0161	-1.9086	0.0563	*
dep	-0.0828	0.0352	-2.3546	0.0185	**
male	0.02	0.0995	0.2009	0.8408	
married	0.2208	0.0865	2.5522	0.0107	**
yjob	-0.0007	0.0349	-0.02	0.984	
self	-0.1583	0.1067	-1.4826	0.1382	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 1971 наблюдениям. Уровень значимости 10%

Вычислите необходимое критическое значение z-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение z-теста

$$z_{crit} = 1.645$$

Какие коэффициенты значимы?

i Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по классическим стандартным ошибкам)

mortno, unem, dep, married

3.2 approve equation #2 (logit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим logit-регрессию **approve** на **appinc, mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z-теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	1.9315	0.1993	9.6891	0	

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
appinc	-0.001	0.0007	-1.4717	0.1411	
mortno	0.7868	0.1721	4.5714	0	***
unem	-0.0549	0.0294	-1.8661	0.062	*
dep	-0.1608	0.0647	-2.4861	0.0129	**
male	0.03	0.1859	0.1612	0.8719	
married	0.4246	0.1624	2.6145	0.0089	***
yjob	-0.0065	0.0651	-0.0993	0.9209	
self	-0.2804	0.1967	-1.4257	0.1539	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 1971 наблюдениям. Уровень значимости 5%

Вычислите необходимое критическое значение z -теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение z -теста

$$z_{crit} = 1.960$$

Какие коэффициенты значимы?

i Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по классическим стандартным ошибкам)

mortno, dep, married

3.3 labour force equation #1 (probit)

Для датасета TableF5-1 рассмотрим probit-регрессию **LFP** на **WA**, **I(WA ** 2)**, **WE**, **KL6**, **K618**, **CIT**, **UN**, **np.log(FAMINC)**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z -теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	-2.0046	1.7055	-1.1754	0.2398	
WA	0.0076	0.0703	0.1084	0.9137	
I(WA ** 2)	-0.0005	0.0008	-0.6538	0.5132	
WE	0.1088	0.0241	4.514	0	***
KL6	-0.8513	0.1146	-7.4277	0	***
K618	-0.0632	0.0415	-1.5206	0.1284	
CIT	-0.1277	0.1074	-1.1891	0.2344	
UN	-0.0106	0.0157	-0.6785	0.4975	
np.log(FAMINC)	0.1996	0.1046	1.9081	0.0564	*

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 753 наблюдениям. Уровень значимости 10%

Вычислите необходимое критическое значение z -теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение z -теста

$$z_{crit} = 1.645$$

Какие коэффициенты значимы?

i Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по классическим стандартным ошибкам)

WE, KL6, np.log(FAMINC)

3.4 labour force equation #2 (logit)

Для датасета TableF5-1 рассмотрим logit-регрессию **LFP** на **WA**, **I(WA ** 2)**, **WE**, **KL6**, **K618**, **CIT**, **UN**, **np.log(FAMINC)**

Подгоните модель на данных и приведите результаты z-теста

Ответ:

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	Signif.
Intercept	-3.2407	2.8337	-1.1436	0.2528	
WA	0.007	0.1159	0.0602	0.952	
I(WA ** 2)	-0.0008	0.0013	-0.6061	0.5444	
WE	0.18	0.0404	4.4535	0	***
KL6	-1.4138	0.1987	-7.1152	0	***
K618	-0.1042	0.0687	-1.5166	0.1294	
CIT	-0.2165	0.1765	-1.2267	0.2199	
UN	-0.0176	0.0258	-0.6812	0.4957	
np.log(FAMINC)	0.3331	0.1729	1.9272	0.054	*

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 753 наблюдениям. Уровень значимости 5%

Вычислите необходимое критическое значение z-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение z-теста

$z_{crit} = 1.960$

Какие коэффициенты значимы?

i Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по классическим стандартным ошибкам)

WE, KL6

4 LR-тест: значимость регрессии

4.1 approve equation #1 (probit)

Для датасета loanapp рассмотрим probit-регрессию **approve** на **appinc**, **unem**, **male**, **yjob**, **self**

Подгоните модель на данных и укажите:

- число наблюдений, на которых была подогнана модель
- логарифм функции правдоподобия для модели $\log L$
- логарифм функции правдоподобия для регрессии без объясняющих переменных (только на константу)

Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.

Ответ:

- число наблюдений: 1971
- логарифм функции правдоподобия: $\log L = -733.7270$
- логарифм функции правдоподобия для регрессии на константу: $\log L_{null} = -737.9793$

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{appinc} = \beta_{unem} = \beta_{male} = \beta_{yjob} = \beta_{self} = 0$. Уровень значимости 10%.

Вычислите тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR Статистика

$$LR = 8.505$$

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 9.236$$

Значима ли регрессия?

! Вывод

Регрессия **незначима**.

Какие коэффициенты значимы?

i Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по классическим стандартным ошибкам)

unem

4.2 approve equation #2 (logit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим logit-регрессию `approve` на `appinc`, `appinc ** 2`, `mortno`, `unem`, `dep`, `male`, `married`, `yjob`, `self`

Подгоните модель на данных и укажите:

- число наблюдений, на которых была подогнана модель
- логарифм функции правдоподобия для модели $\log L$
- логарифм функции правдоподобия для регрессии без объясняющих переменных (только на константу)

Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.

Ответ:

- число наблюдений: 1971
- логарифм функции правдоподобия: $\log L = -713.7313$
- логарифм функции правдоподобия для регрессии на константу: $\log L_{null} = -737.9793$

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{appinc} = \beta_{unem} = \beta_{male} = \beta_{yjob} = \beta_{self} = 0$. Уровень значимости 5%.

Вычислите тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR-статистика

$$LR = 48.496$$

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 16.919$$

Значима ли регрессия?

Вывод

Регрессия **значима**.

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по классическим стандартным ошибкам)

`I (appinc ** 2), mortno, dep, married`

4.3 labour force equation #1 (probit)

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим несколько probit-регрессий:

- Модель 1: **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**
- Модель 2: **LFP на WA, I(WA ** 2), CIT, UN, np.log(FAMINC)**
- Модель 3: **LFP на WA, I(WA ** 2), CIT, UN**
- Модель 4: **LFP на CIT, UN**

Результаты оценивания:

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Dep. Variable	LFP	LFP	LFP	LFP
WA	0.0076 (0.0703)	0.1084* (0.0632)	0.1297** (0.0629)	
I(WA ** 2)	-0.0005 (0.0008)	-0.0014* (0.0007)	-0.0016** (0.0007)	
WE	0.1088*** (0.0241)			
KL6	-0.8513*** (0.1146)			
K618	-0.0632 (0.0415)			
CIT	-0.1277 (0.1074)	-0.1026 (0.1030)	0.0053 (0.0984)	-0.0024 (0.0975)
UN	-0.0106 (0.0157)	-0.0101 (0.0151)	-0.0102 (0.0151)	-0.0115 (0.0150)
np.log(FAMINC)	0.1996* (0.1046)	0.3621*** (0.0946)		
Intercept	-2.0046 (1.7055)	-5.2366*** (1.5554)	-2.1745 (1.3261)	0.2733* (0.1407)
Log-Likelihood	-462.340	-502.224	-509.653	-514.563
Nobs	753	753	753	753

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Для каждой регрессии вычислите LR-статистику для тестирования её значимости. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Регрессия	LR-статистика
1	105.066
2	25.299
3	10.44
4	0.62

Для каждой регрессии вычислите необходимое критическое значение. Уровень значимости 10%. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Регрессия	Критическое значение
1	13.362
2	9.236
3	7.779
4	4.605

Какая из регрессий значима?

Регрессия	Значимость
1	Значима
2	Значима
3	Значима
4	Незначима

4.4 labour force equation #2 (logit)

Для датасета TableF5-1 рассмотрим несколько logit-регрессий:

- Модель 1: LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)
- Модель 2: LFP на WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)
- Модель 3: LFP на KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)
- Модель 4: LFP на K618, CIT, UN

Результаты оценивания:

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Dep. Variable	LFP	LFP	LFP	LFP
WA	0.0070 (0.1159)			
I(WA ** 2)	-0.0008 (0.0013)			
WE	0.1800*** (0.0404)	0.2028*** (0.0396)		
KL6	-1.4138*** (0.1987)	-1.0154*** (0.1646)	-0.8645*** (0.1585)	
K618	-0.1042 (0.0687)	0.0509 (0.0594)	0.0288 (0.0581)	-0.0031 (0.0558)
CIT	-0.2165 (0.1765)	-0.2753 (0.1726)	-0.2200 (0.1691)	-0.0043 (0.1564)
UN	-0.0176 (0.0258)	-0.0287 (0.0254)	-0.0196 (0.0248)	-0.0185 (0.0240)
np.log(FAMINC)	0.3331* (0.1729)	0.2808* (0.1683)	0.5829*** (0.1580)	

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Intercept	-3.2407 (2.8337)	-4.3882*** (1.5718)	-5.0277*** (1.5542)	0.4420* (0.2383)
Log-Likelihood	-462.236	-475.674	-489.791	-514.560
Nobs	753	753	753	753

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Для каждой регрессии вычислите LR-статистику для тестирования её значимости. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Регрессия	LR stat
1	105.274
2	78.399
3	50.165
4	0.625

Для каждой регрессии вычислите необходимое критическое значение Уровень значимости 5%. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Регрессия	Критическое
1	15.507
2	12.592
3	11.07
4	7.815

Какая из регрессий значима?

Регрессия	Значимость
1	Значима
2	Значима
3	Значима
4	Незначима

5 LR-тест: совместная значимость

5.1 labour force equation #1 (probit)

Для датасета TableF5-1 рассмотрим probit-регрессию **LFP** на **WA**, **WA ** 2**, **WE**, **KL6**, **K618**, **CIT**, **UN**, **np.log(FAMINC)**

Оцените регрессию на данных и тестируйте следующие гипотезы, используя LR-статистику. Уровень значимости 10%.

5.1.1 Гипотеза 1

Тестируется значимость влияния возраста, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{WA} = \beta_{WA^2} = 0$ по LR-тесту.

Вычислите соответствующую тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR-статистика

$$LR = 26.718$$

Вычислите необходимое критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 4.605$$

Значимо ли влияние возраста?

💡 Вывод

Влияние возраста **значимо**.

5.1.2 Гипотеза 2

Тестируется совместная значимость влияния **K618, CIT, UN**, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{K618} = \beta_{CIT} = \beta_{UN} = 0$ по LR-тесту.

Вычислите соответствующую тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR-статистика

$$LR = 4.712$$

Вычислите необходимое критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 6.251$$

Значимо ли влияние переменных?

! Вывод

Влияние переменных **незначимо**.

5.1.3 Гипотеза 3

Тестируется совместная значимость влияния **K618, CIT, UN, FAMINC**, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{K618} = \beta_{CIT} = \beta_{UN} = \beta_{\log(FAMINC)} = 0$ по LR-тесту.

Вычислите соответствующую тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR-статистика

$$LR = 7.301$$

Вычислите необходимое критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 7.779$$

Значимо ли влияние переменных?

! Вывод

Влияние переменных **незначимо**.

5.2 approve equation #1 (logit)

Для датасета `loanapp` рассмотрим logit-регрессию **approve** на **appinc**, **I(appinc > 2)**, **mortno**, **unem**, **dep**, **male**, **married**, **yjob**, **self****

Оцените регрессию на данных и тестируйте следующие гипотезы, используя LR-статистику. Уровень значимости 1%.

5.2.1 Гипотеза 1

Тестируется значимость влияния дохода, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{appinc} = \beta_{appinc^2} = 0$ по LR-тесту.

Вычислите соответствующую тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR-статистика

$$LR = 7.399$$

Вычислите необходимое критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 9.210$$

Значимо ли влияние переменных?

! Вывод

Влияние переменных **незначимо**.

5.2.2 Гипотеза 2

Тестируется совместная значимость влияния **male**, **yjob**, **self**, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{male} = \beta_{yjob} = \beta_{self} = 0$ по LR-тесту.

Вычислите соответствующую тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR-статистика

$$LR = 3.123$$

Вычислите необходимое критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 11.345$$

Значимо ли влияние переменных?

! Вывод

Влияние переменных **незначимо**.

5.2.3 Гипотеза 3

Тестируется совместная значимость влияния **male**, **yjob**, **self**, **unem**, **married**, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{male} = \beta_{yjob} = \beta_{self} = \beta_{unem} = \beta_{married} = 0$ по LR-тесту

Вычислите соответствующую тестовую статистику. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i LR-статистика

$$LR = 13.678$$

Вычислите необходимое критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 15.086$$

Значимо ли влияние переменных?

! Вывод

Влияние переменных **незначимо**.

6 Тест Вальда: совместная значимость

6.1 swiss labour force equation #1

Для датасета `SwissLabor` рассмотрим logit-регрессию `participation` на `income`, $I(\text{income} ** 2)$, `age`, $I(\text{age} ** 2)$, `youngkids`, `oldkids`, `foreign`

Результаты оценивания:

Dep. Variable:	participation	No. Observations:	872
Model:	Logit	Df Residuals:	864
Method:	MLE	Df Model:	7
Date:	Sun, 10 May 2026	Pseudo R-squ.:	0.1539
Time:	00:15:00	Log-Likelihood:	-509.03
converged:	True	LL-Null:	-601.61
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	1.579e-36

	Coef.	Std.Err.	z-value	p-value	CI low	CI high	Signif.
Intercept	-9.4763	17.2454	-0.5495	0.5827	-43.2766	24.324	
income	1.8753	3.266	0.5742	0.5658	-4.5259	8.2766	
$I(\text{income} ** 2)$	-0.1377	0.1552	-0.8875	0.3748	-0.4419	0.1665	
age	3.4025	0.6866	4.9553	0	2.0567	4.7483	***
$I(\text{age} ** 2)$	-0.4846	0.0851	-5.6916	0	-0.6514	-0.3177	***
youngkids	-1.1813	0.1723	-6.8578	0	-1.5189	-0.8437	***
oldkids	-0.2471	0.0843	-2.9321	0.0034	-0.4122	-0.0819	***
foreign	1.0728	0.187	5.7371	0	0.7063	1.4393	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Оцените регрессию на данных и тестируйте следующие гипотезы, используя χ^2 -статистику Вальда. Уровень значимости 5%.

6.1.1 Гипотеза 1

Тестируется значимость влияния дохода, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{income} = \beta_{income^2} = 0$.

Вычислите статистику теста Вальда и Р-значение.

Chisq	Pr(> Chisq)
24.441	0

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 5.991$$

Значимо ли влияние дохода?

💡 Вывод

Влияние дохода **значимо**.

6.1.2 Гипотеза 2

Тестируется значимость влияния числа детей, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{youngkids} = \beta_{oldkids} = 0$.

Вычислите статистику теста Вальда и Р-значение.

Chisq	Pr(> Chisq)
48.42	0

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 5.991$$

Значимо ли влияние числа детей?

💡 Вывод

Влияние числа детей **значимо**.

6.1.3 Гипотеза 3

Тестируется значимость влияния возраста, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{age} = \beta_{age^2} = 0$.

Вычислите статистику теста Вальда и Р-значение.

Chisq	Pr(> Chisq)
24.441	0

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$$\chi^2_{crit} = 5.991$$

Значимо ли влияние возраста?

 Вывод

Влияние возраста **значимо**.